

백엔드실습 프로젝트 기획서

6조: 이세연, 이나연, 조혜인

1. 프로젝트 개요

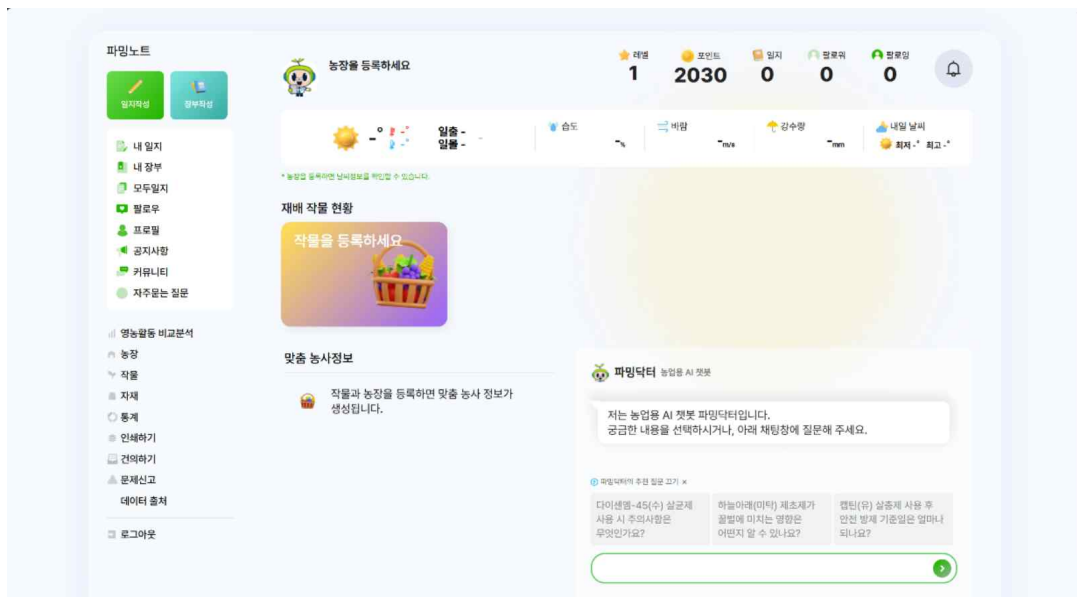
1.1. 기획의도

최근 베란다에서 미니 텃밭을 가꾸거나 주말농장을 즐기는 사람들이 늘어나며, 도심 속에서도 자연을 가까이하고 힐링을 추구하는 도시 농업 문화가 확산되고 있다.

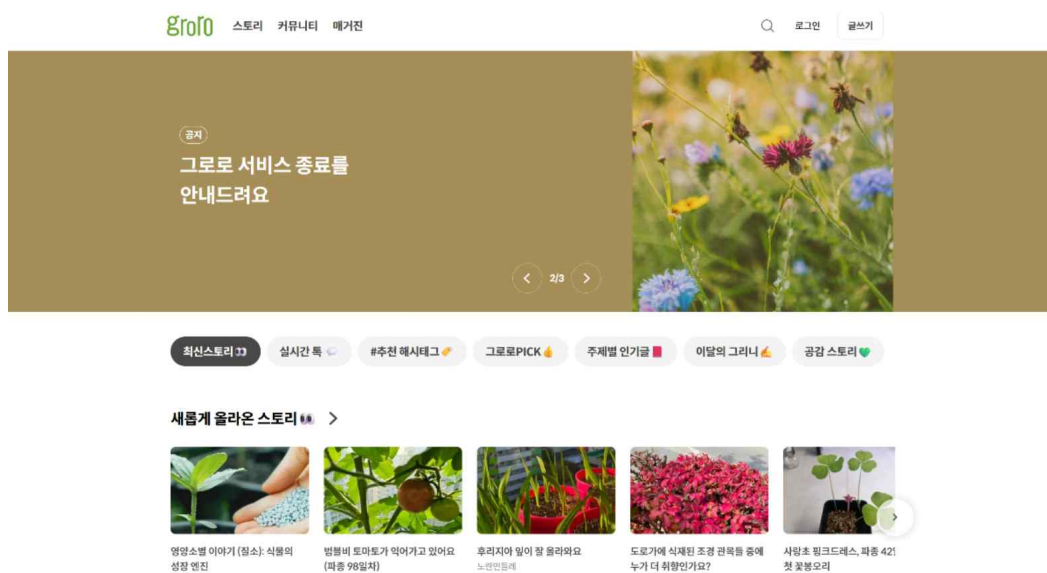
본 프로젝트는 초보자도 손쉽게 작물을 심고 관리할 수 있는 스마트 텃밭 웹사이트를 개발하고자 한다.

사용자는 자신이 심은 작물의 성장 주기/물주기/관리 요령 등을 한눈에 확인할 수 있으며, 이를 통해 나만의 작은 농장을 가꾸는 즐거움과 성취감을 느낄 수 있는 플랫폼을 제공하는 것을 목표로 한다.

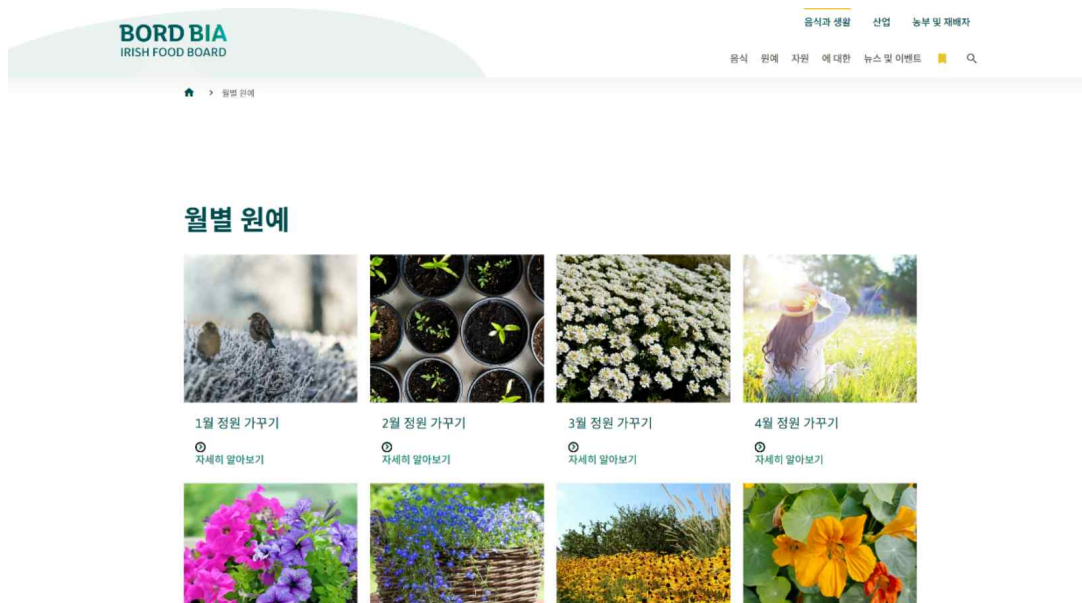
1.1.1. 벤치 마킹



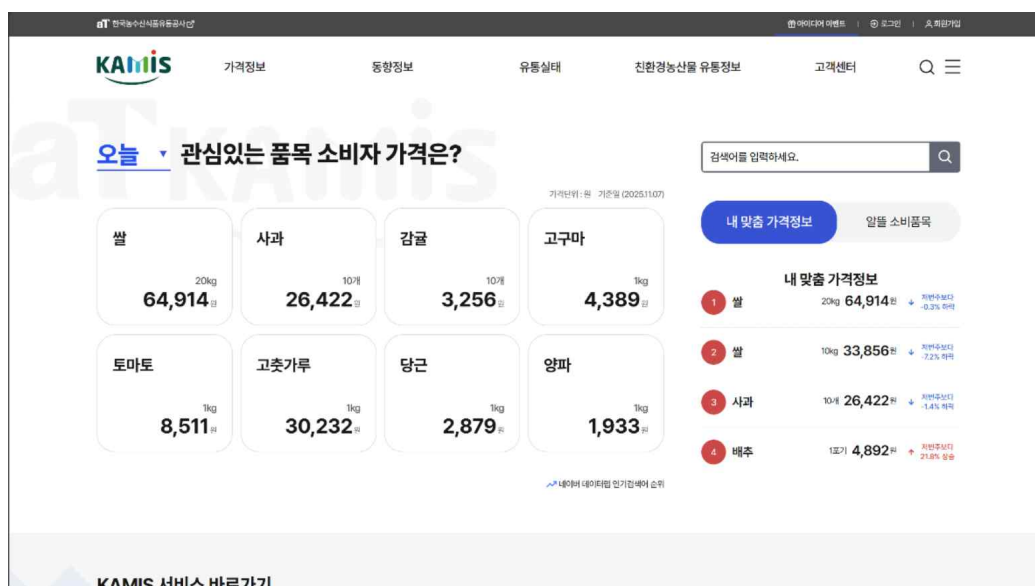
파밍노트 (<https://www.farmingnote.co.kr/>)



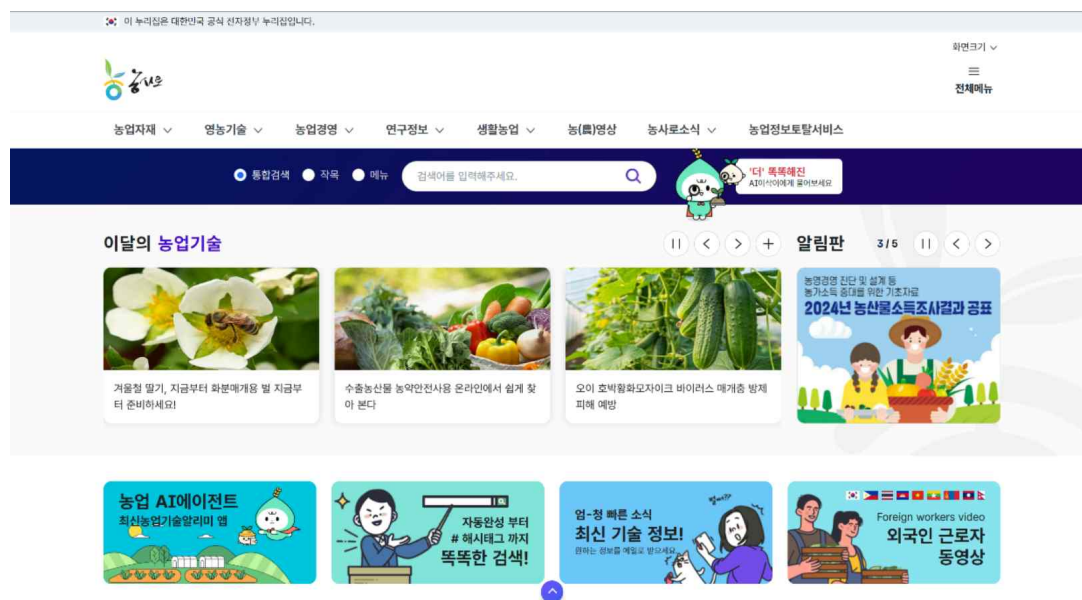
그로로 (<https://groro.co.kr/>)



Bord Bia (<https://www.bordbia.ie/>)



농산물유통정보 (<https://www.kamis.or.kr/customer/main/main.do>)



농사로 (<https://www.nongsaro.go.kr/>)

1.1.2. 주요 고객

- 주말농장, 공동텃밭 등을 이용하는 사용자
- 작물 키우기 경험이 없거나, 관리법을 잘 모르는 사용자
- 좁은 공간(베란다, 옥상 등)에서 미니 텃밭을 운영하는 사용자

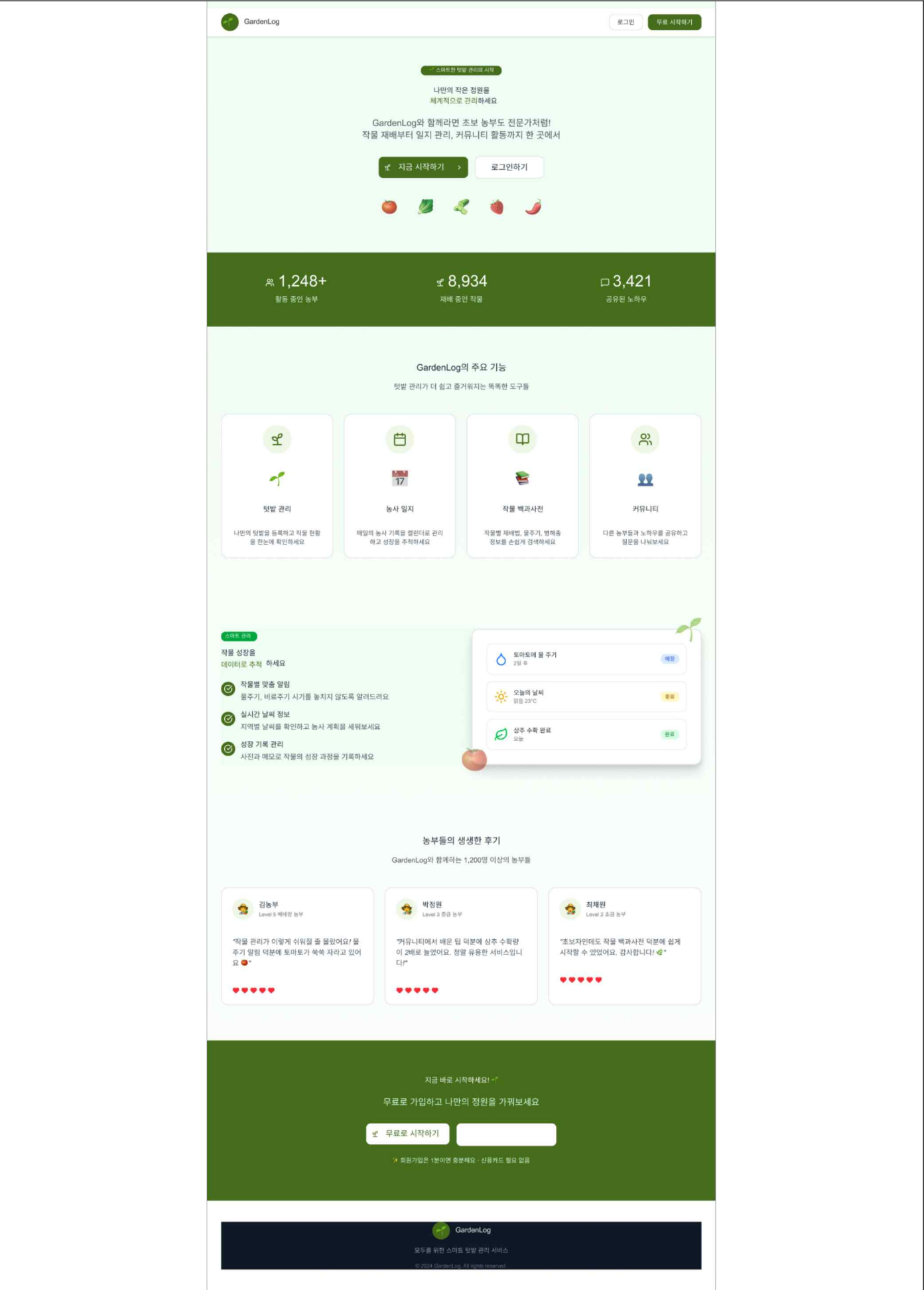
1.1.3. 주요 기능

- 회원가입 / 로그인 / 마이페이지
- 농사 일지 기록에 따라 '새싹농부 -> 초보농부 -> 숙련농부' 등급 상승
- 오늘의 강수량·기온·습도 등 표시
- 내 주변 텃밭 찾기 기능
- 텃밭 관리 (사용자의 각 텃밭 관리 기능)
- 작물 관리 (사용자가 심은 작물 이름, 품종, 파종일)
- 작물 검색 (카테고리, 난이도 별 약 144종 작물 검색 가능)
- 작물 관리 캘린더 (작물 별 물주기, 비료주기 등 캘린더에 작성 가능)
- 캘린더에 출석 여부 표시
- 농사 일지 (사용자가 텃밭, 작물 별 일지 작성 가능)
- 관리자 페이지 (회원 정지 및 정보 수정 기능)

1.2. 제작기술

- Servlet & JSP
- MySQL
- 기상 정보 API
- 농사로 API , KAMIS API
- HTML5 / CSS3 / JavaScript

1.3. 화면설계





이세연 님

Level 세박 농부

날씨 정보



서울특별시 구로구

18°

맑음

습도
65%풍속
2.5m/s

오늘의 인기글

- 1 토마토 키우기 성공 노하우 공유합니
조회 324
- 2 병충해 관리 어떻게 하시나요?
조회 287
- 3 초보 농부 질문있어요
조회 251
- 4 상추가 너무 잘 자라요 ㅎㅎ
조회 198
- 5 텃밭 가꾸기 1년차 후기
조회 176

나의 텃밭

총 5개의 작물을 재배중입니다

상추 예상 수확일 D-15



오늘은 물을 줘주세요!

상추, 토마토에 물을 주세요.



토마토

D-45



상추

D-15



오이

D-30



당근

D-60



가지

D-50

작물 별 일지 보러가기



토마토

2025-03-15

성장 중

일지 보기



상추

2025-04-01

성장 중

일지 보기



오이

2025-03-20

성장 중

일지 보기



GardenLog

농사 일지를 기록하고 관리하세요

이메일

example@email.com

비밀번호

☐ 로그인 상태 유지

비밀번호 찾기

또는

Google로 로그인

Kakao로 로그인

마지막 계정이 있으신가요? 회원가입



회원가입

GardenLog와 함께 농사를 시작하세요

이름

홍길동

이메일

example@email.com

비밀번호

8자 이상 입력해주세요

비밀번호 확인

비밀번호를 다시 입력해주세요

지역

서울특별시 구로구

☐ [탈수] 이메일과 별 개런정보 처리방식에 동의합니다☐ [선택] 마케팅 정보 수신에 동의합니다

회원가입

또는

Google로 시작하기

Kakao로 시작하기

이미 계정이 있으신가요? 로그인



텃밭 관리 🌱

총 3개의 텃밭을 관리중입니다

+ 새 텃밭 추가

🔍 텃밭 검색



우리집 옥상 텃밭

관리중

📍 서울특별시 구로구

🌿 15평 · 작물 5개

📅 시작일: 2024-03-15

다음 수확 예정
상추

D-15

상세보기



주말농장

관리중

📍 경기도 양평군

🌿 30평 · 작물 8개

📅 시작일: 2024-04-01

다음 수확 예정
토마토

D-25

상세보기



베란다 미니 텃밭

관리중

📍 서울특별시 구로구

🌿 5평 · 작물 3개

📅 시작일: 2024-05-10

다음 수확 예정
허브

D-10

상세보기



총 텃밭 면적

50평

총 재배 작물

16개

관리중인 텃밭

3개



작물 관리 🌱

+ 새 작물 추가

🔍 검색

전체

채소

과일

허브



토마토

채소

D-25

예상 수확일

📅 심은 날짜: 2024-10-15

🕒 재배일지

🔔 알림설정



상추

채소

D-42

예상 수확일

📅 심은 날짜: 2024-09-28

🕒 재배일지

🔔 알림설정



가지

채소

D-12

예상 수확일

📅 심은 날짜: 2024-10-28

🕒 재배일지

🔔 알림설정



호박

채소

D-20

예상 수확일

📅 심은 날짜: 2024-10-20

🕒 재배일지

🔔 알림설정



오이

채소

D-30

예상 수확일

📅 심은 날짜: 2024-10-10

🕒 재배일지

🔔 알림설정



딸기

과일

D-55

예상 수확일

📅 심은 날짜: 2024-09-15

🕒 재배일지

🔔 알림설정

더 보기



GardenLog

텃밭 관리

작물 관리

작물 검색

농사 일정

커뮤니티

마이페이지

로그아웃



작물 백과사전

재배법, 수확 관리 정보를 확인하세요

🚨 병해충에 대비하세요! 출근·퇴근 알람 지원

알람 설정

🔍 작물명 검색

전체 카테고리

전체 난이도



토마토

열매 중급

📅 80-100일
💧 2-3일에 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



상추

일채소 초급

📅 30-45일
💧 매일 1회
☀️ 하루 4-6시간

자세히 보기



오이

열매 중급

📅 50-70일
💧 매일 1-2회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



가지

열매 중급

📅 70-90일
💧 2일에 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



당근

뿌리 중급

📅 70-80일
💧 2-3일에 1회
☀️ 하루 5-6시간

자세히 보기



파프리카

열매 중급

📅 90-120일
💧 2-3일에 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



딸기

열매 초급

📅 90-120일
💧 매일 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



고추

열매 중급

📅 70-90일
💧 2-3일에 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



GardenLog

텃밭 관리

작물 관리

작물 검색

농사 일정

커뮤니티

마이페이지

📅 80-100일
💧 2-3일에 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



당근

뿌리 중급

📅 70-80일
💧 2-3일에 1회
☀️ 하루 5-6시간

자세히 보기



파프리카

열매 중급

파프리카는 비타민이 풍부한 작물입니다. 토마토와 비슷한 환경에서 잘 자랍니다.

재배 정보

📅 생육 기간 90-120일
💧 물주기 2-3일에 1회
☀️ 햇빛 하루 6-8시간
🌡️ 온도 20-28°C

재배 팁

- ✓ 충분한 햇빛과 따뜻한 온도가 필요해요
- ✓ 배수가 잘 되는 토양을 사용하세요
- ✓ 지지대로 무거운 열매를 받쳐주세요

📅 70-90일
💧 2일에 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



고추

열매 중급

📅 70-90일
💧 2-3일에 1회
☀️ 하루 6-8시간

자세히 보기



일지 캘린더

< November 2025 >

Su Mo Tu We Th Fr Sa

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

이번 달 인사이트

작성한 일지 12개

물주기 8번

수확 3번

가장 많이 기록한 작물: 토마토

새 일지 작성
오늘의 농사 기록하기

농사 일지

나의 농사 이야기를 기록해보세요

+ 일지 작성

전체

물주기

비료

관찰

수확



첫 꽃이 피었어요! 🌞

D-25

2024-11-08

오늘 토마토에 첫 꽃이 피었습니다. 노란 꽃이 너무 예뻐요. 물을 충분히 주고 햇빛도 잘 받게 해줬어요.



#관찰

#물주기



상추가 무럭무럭 🌱

D-15

2024-11-05

상추가 쑥쑥 자라고 있어요. 잎이 크고 싱싱합니다. 벌레 체크도 했어요.



#관찰



비료를 주었어요 🌞

D-30

2024-11-03

유기농 비료를 주었습니다. 오이가 더 건강하게 자라길 바라며!



#비료



곧 수확할 수 있을 것 같아요 🌞

D-12

2024-11-01

가지가 보라색으로 예쁘게 익어가고 있어요. D-12일 남았습니다!



#관찰

더 보기



커뮤니티

농사 이야기들 나눠보세요

+ 글쓰기

🔍 게시글 검색

전체

재배 팁

질문

자랑

수확 후기



김농부

Level 3 열정 농부 · 2시간 전

토마토 첫 수확 성공했어요! 🍅

3개월 동안 정성껏 키운 토마토를 드디어 수확했습니다. 맛이 정말 달고 맛있어요! 처음 키우는 건데 성공해서 너무 뿌듯합니다.



#토마토 #수확후기 #초보

♡ 128 💬 24 📌 15

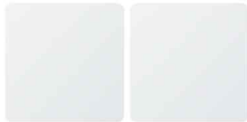


이세연

Level 1 새벽 농부 · 5시간 전

상추가 시들어요ㅠㅠ 도와주세요

상추를 키운지 2주 정도 됐는데 잎이 점점 시들어가는 것 같아요. 물은 매일 주고 있는데 무엇이 문제 일까요?



#상추 #질문 #도와주세요

♡ 45 💬 18 📌 8



박정원

Level 5 베테랑 농부 · 1일 전

오이 병충해 예방법 공유합니다

오이를 10년 넘게 키우면서 터득한 병충해 예방법을 공유합니다. 1) 통풍 잘되게 하기 2) 과습 주의 3) 정기적인 관찰...



#오이 #재배팁 #병충해

♡ 256 💬 67 📌 89

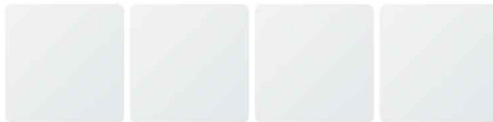


최재원

Level 2 초보 농부 · 2일 전

우리 텃밭 자랑해요! 🌻

드디어 꿈에 그리던 텃밭을 만들었어요! 앞으로 열심히 키워볼게요. 다들 응원해주세요!



#텃밭자랑 #초보

♡ 89 💬 31 📌 12

인기 토픽 🔥

- 1 토마토 재배법 125
- 2 병충해 예방 98
- 3 유기농 비료 87
- 4 수확 시기 76

이번 주 베스트 글 ✨

토마토 3배 수확하는 비법!

♡ 512 💬 89

초보도 쉽게 키우는 작물 추천

♡ 387 💬 64



첫 글을 작성해보세요!
농사 경험을 공유해주세요

더 보기



GardenLog

텃밭 관리

작물 관리

작물 검색

농사 일자

커뮤니티

마이페이지

로그아웃



이세연

Level 1 새싹 농부

다음 레벨까지

450 / 1000 EXP

가입일: 2024.03.15

서울특별시 구로구

나의 활동

텃밭

3개

재배중인 작물

16개

작성한 일자

28개

설정

알림 설정

개인정보 보호

마이페이지

업적

내 게시글

내 일자

나의 업적



첫 작물 심기

달성



첫 수확

달성



일자 10개 작성

달성



작물 10종 재배



커뮤니티 활동가



농사의 달인

다음 업적까지: 작물 10종 재배



GardenLog Admin

관리자 로그인

관리자 전용 페이지입니다

테스트용: admin@gardenlog.com / admin123

관리자 이메일

admin@gardenlog.com

비밀번호

관리자 로그인

관리자 계정은 2단계 인증이 필요합니다

대시보드

사용자 관리

게시글 관리

신고 관리



총 사용자

1,248

+23 오늘



활성 사용자

856

68.6% 활성화



총 게시글

3,421

커뮤니티 활동

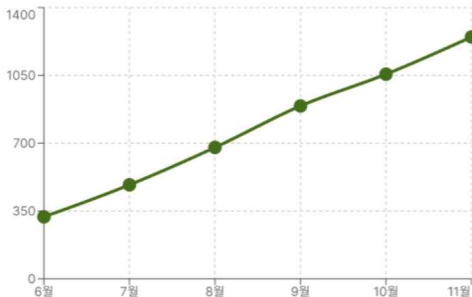


재배중인 작물

8,934

전체 작물

사용자 증가 추이



작물 분포



대시보드

사용자 관리

게시글 관리

신고 관리

사용자 목록

사용자 검색...

전체

ID	이름	이메일	레벨	탓발	게시글	가입일	상태	관리
1	이세연	seoyeon@example.com	Lv.	3개	12개	2024.03.15	활성	상세
2	김농부	farmer@example.com	Lv.	5개	45개	2024.01.10	활성	상세
3	박정원	garden@example.com	Lv.	8개	89개	2023.11.05	활성	상세
4	최채원	chaewon@example.com	Lv.	2개	23개	2024.02.20	비활성	상세



대시보드

사용자 관리

게시글 관리

신고 관리

최근 게시글

🔍 필터

게시글 제목 1 - 토마토 재배 팁 공유합니다

작성자: 김농부 • 2024.11 • 조회 245 • 좋아요 38
.08

보기

삭제

게시글 제목 2 - 토마토 재배 팁 공유합니다

작성자: 김농부 • 2024.11 • 조회 245 • 좋아요 38
.07

보기

삭제

게시글 제목 3 - 토마토 재배 팁 공유합니다

작성자: 김농부 • 2024.11 • 조회 245 • 좋아요 38
.06

보기

삭제

게시글 제목 4 - 토마토 재배 팁 공유합니다

작성자: 김농부 • 2024.11 • 조회 245 • 좋아요 38
.05

보기

삭제

게시글 제목 5 - 토마토 재배 팁 공유합니다

작성자: 김농부 • 2024.11 • 조회 245 • 좋아요 38
.04

보기

삭제



대시보드

사용자 관리

게시글 관리

신고 관리

⚠ 신고된 게시글 2건 대기중

ID	제목	작성자	신고 수	날짜	상태	조치
1	스팸 광고성 게시글입니다	스팸유저	12건	2024.11.08	대기중	☒ ☐
2	부적절한 내용 포함	문제유저	8건	2024.11.07	대기중	☒ ☐
3	허위 정보 유포	거짓말쟁이	15건	2024.11.06	처리완료	☒ ☐

1.4. 추진단계

주 내용	1	2	3	4	5	6	7
프로젝트 제안/기획							
DB 설계/구현							
디자인, 레이아웃 구현							
프로그램코딩(기능 구현)							
테스팅 및 디버깅							
최종 문서작성							
발표							

2. 프로젝트 구현

2.1. 기능 구조



2.2 메뉴별 권한

구성	세부메뉴	내용	접근 권한		
			비회원	회원	관리자
메인 페이지	레이아웃	회원가입, 로그인	●	●	●
		나의 텃밭/작물 요약		●	●
탭 메뉴	내주변 텃밭찾기	글쓰기, 열람, 수정, 삭제		●	●
	텃밭 관리				
	작물 관리				
	작물 검색				
	농사 일지				
	마이페이지				
관리자	회원 관리	회원 열람, 수정, 삭제, 회원 등급 조정			●

2.3 데이터베이스 구조

가. DataBase명 : gardenlog

나. Table명 :

crops, crop_file, crop_info

users, garden, garden_activity, my_crop, farming_logs, visit_log

다. 테이블 상세

테이블명		users	테이블설명		사용자 정보 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Ky	Default	Description
1	userid	VARCHAR(20)	N	PK		사용자 아이디
2	password	VARCHAR(20)	N			사용자 비밀번호
3	username	VARCHAR(10)	N			사용자 이름
4	email	VARCHAR(45)	N			사용자 이메일
5	address	VARCHAR(200)	N			사용자 주소
6	level	INT	N		1	사용자 등급
7	profile_path	VARCHAR(255)				사용자 프로필 경로
8	role	VARCHAR(45)	N		user	역할
9	user_status	VARCHAR(10)	N		active	사용자 상태
10	created_at	TIMESTAMP	N		CURRENT_TIMESTAMP	

테이블명		garden	테이블 설명		사용자 별 텃밭 정보 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	gardenid	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	텃밭 ID
2	userid	VARCHAR(20)	N	FK		사용자 ID
3	gardenname	VARCHAR(100)	N			텃밭 이름
4	location	VARCHAR(100)	Y		NULL	텃밭 위치
5	area	INT	Y		NULL	텃밭 면적
6	crop_count	INT	Y		0	작물 수
7	start_date	DATE	Y		NULL	시작 날짜
8	expected_harvest_date	DATE	Y		NULL	예상 수확일

테이블명		garden_activity	테이블 설명		텃밭 활동 기록 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	activityid	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	활동 ID
2	userid	VARCHAR(50)	Y	FK	NULL	사용자 ID
3	gardenid	INT	Y	FK	NULL	텃밭 ID
4	cropid	INT	Y	FK	NULL	작물 ID
5	activity_type	VARCHAR(20)	Y		NULL	활동 유형
6	activity_date	DATE	Y		NULL	활동 날짜
7	memo	VARCHAR(200)	Y		NULL	활동 메모

테이블명		my_crop	테이블 설명		사용자 별 재배 작물 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	id	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	사용자 작물 ID
2	userid	VARCHAR(20)	N	FK		사용자 ID
3	gardenid	INT	N	FK		텃밭 ID
4	cropid	INT	N	FK		작물 ID
5	nickname	VARCHAR(50)	N			작물 별명
6	planted_date	DATE	N			심은 날짜
7	water_count	INT	N		0	물 준 횟수
8	last_watered_at	DATE	Y		NULL	마지막 물 준 날짜
9	status	VARCHAR(20)	N		growing	작물 상태
10	created_at	TIMESTAMP	Y		CURRENT_TIMESTAMP	생성 일시
11	updated_at	TIMESTAMP	Y		CURRENT_TIMESTAMP	수정 일시

테이블명		farming_logs	테이블 설명		농사 일지(작물 관리 기록)	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	log_id	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	농사일지 ID
2	userid	VARCHAR(20)	N	FK		사용자 ID
3	my_crop_id	INT	Y	FK	NULL	사용자 작물 ID
4	title	VARCHAR(100)	N			일지 제목
5	content	TEXT	Y		NULL	일지 내용
6	weather	VARCHAR(20)	Y		NULL	날씨
7	log_date	DATE	Y		curdate()	농사일지 날짜
8	log_img	VARCHAR(255)	Y		NULL	일지 이미지 경로
9	reg_date	DATETIME	Y		CURRENT_TIMESTAMP	등록 일시
10	log_type	VARCHAR(20)	Y		관찰	일지 유형

테이블명		visit_log	테이블 설명		사용자 방문 기록 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	log_id	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	방문 로그 ID
2	userid	VARCHAR(20)	Y	FK	NULL	사용자 ID
3	visit_date	DATE	Y		curdate()	방문 날짜

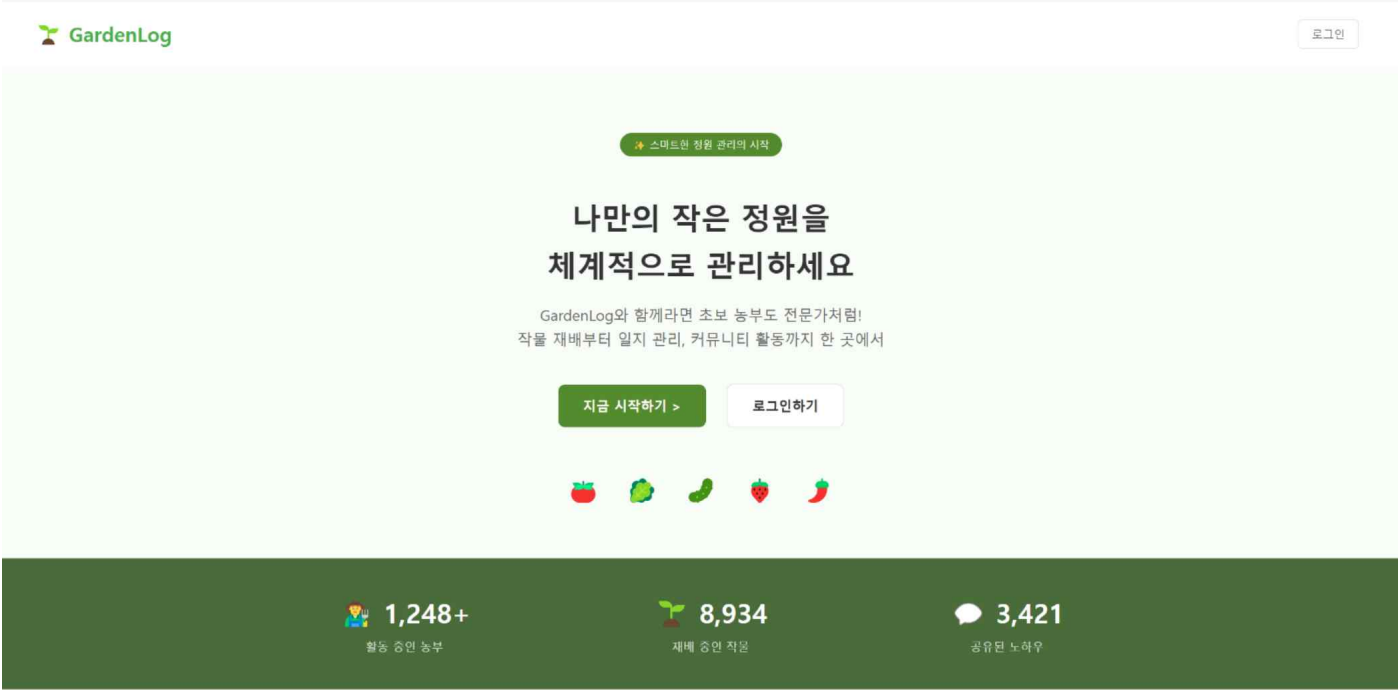
테이블명		crops	테이블 설명		작물 기본 정보 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	id	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	작물 ID
2	crop_nm	VARCHAR(200)	N			작물명
3	crop_code	VARCHAR(50)	N			작물 코드
4	sort_order	INT	Y		NULL	정렬 순서
5	created_at	TIMESTAMP	N		CURRENT_TIMESTAMP	생성 일시

테이블명		crop_files	테이블 설명		작물 관련 파일 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	id	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	파일 ID
2	crop_code	VARCHAR(50)	N	FK		작물 코드
3	contents_no	VARCHAR(50)	N			콘텐츠 번호
4	file_url	TEXT	Y		NULL	파일 URL
5	file_name	VARCHAR(255)	Y		NULL	저장 파일명
6	file_se_code	VARCHAR(50)	Y		NULL	파일 구분 코드
7	original_file_name	VARCHAR(255)	Y		NULL	원본 파일명
8	title	VARCHAR(255)	Y		NULL	파일 제목
9	created_at	TIMESTAMP	Y		CURRENT_TIMESTAMP	생성 일시

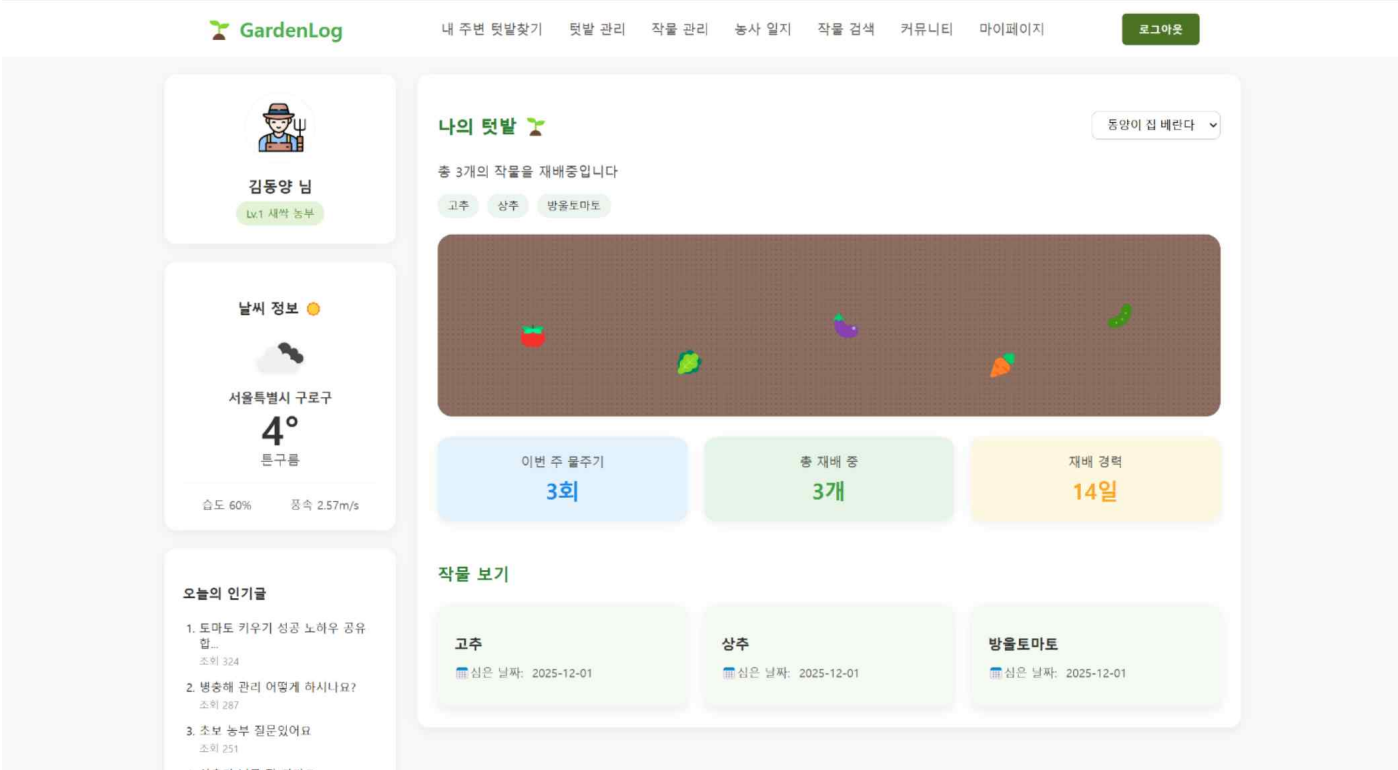
테이블명		crop_info	테이블 설명		작물 상세 정보 관리	
No	Attribute	Data Type	Null	Key	Default	Description
1	cropid	INT	N	PK	AUTO_INCREMENT	작물 정보 ID
2	crop_code	VARCHAR(50)	N	FK		작물 코드
3	crop_title	VARCHAR(50)	N			작물명
4	info_json	JSON	Y			작물 원본 정보(JSON)
5	created_at	TIMESTAMP	Y		CURRENT_TIMESTAMP	생성 일시
6	category_name	VARCHAR(50)	Y		NULL	작물 분류
7	difficulty_level	VARCHAR(50)	Y		NULL	재배 난이도
8	period_text	VARCHAR(100)	Y		NULL	재배 기간
9	water_cycle	VARCHAR(100)	Y		NULL	물 주기
10	sunlight_hours	VARCHAR(100)	Y		NULL	일조량

2.2. 구현 화면

랜딩화면



홈 화면



회원가입 화면



GardenLog과 함께 농사를 시작하세요

아이디

중복확인 이미 사용 중인 아이디입니다.

비밀번호

이름

이메일

주소

☒ [필수] 이용약관 및 개인정보 처리방침에 동의합니다.
☐ [선택] 마케팅 정보 수신에 동의합니다.

회원가입

[이미 계정이 있으신가요? 로그인](#)

로그인 화면



농사 일지를 기록하고 관리하세요

아이디

비밀번호

로그인

[아직 계정이 없으신가요? 회원가입](#)

[관리자이신가요? 관리자 로그인](#)

내 주변 텃밭찾기 화면



내 주변 텃밭찾기 텃밭 관리 작물 관리 농사 일지 작물 검색 커뮤니티 마이페이지

로그아웃

내 주변 텃밭찾기

현재 위치에서 가까운 주말 농장을 확인하세요.

주변 텃밭 5곳

1. 구로구주말농장

서울특별시 구로구 궁동 17-10

2. 주말농장

서울특별시 구로구 디지털로31길 41

3. 정은이네 주말농장

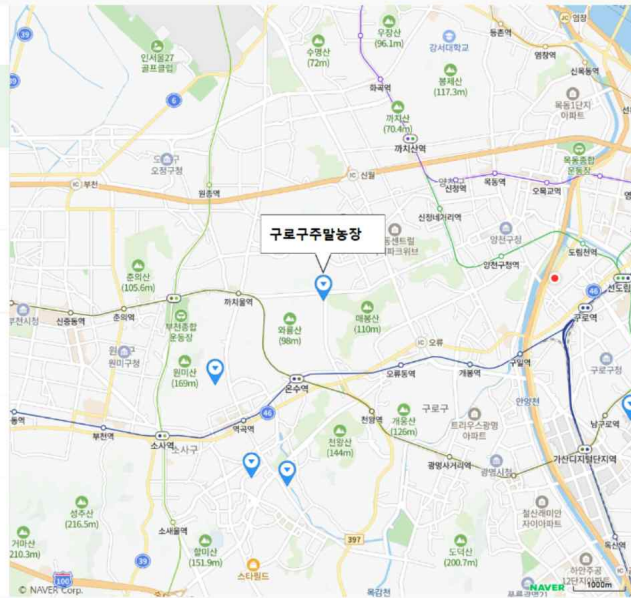
경기도 부천시 소사구 괴안동 58-5

4. 산울림주말농장

경기도 부천시 원마구 역곡동 186-3

5. 해피농장

경기도 부천시 소사구 옥길동 531



```
@WebServlet("/api/farms")
public class FarmSearchServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    // 검색용 키 (Search API)
    private final String CLIENT_ID = "wPjSjppqSQSnyTJ4eJcQCV";
    private final String CLIENT_SECRET = "Uz8F8K3Y0F";

    // 지도/주소변환용 키 (Map/Reverse Geocoding API)
    private final String MAPS_CLIENT_ID = "3fy9khavdx";
    private final String MAPS_CLIENT_SECRET = "6lfjwfwdeAb7k63HVkyp0ntLUHvHpzgoeJ3wRsCm";

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        System.out.println("=== 서버로 도착 성공 ===");

        String wgsLat = request.getParameter("lat");
        String wgsLng = request.getParameter("lng");

        String regionName = "서울";

        if (wgsLat != null && wgsLng != null && !wgsLat.isEmpty()) {
            String detectedRegion = getRegionFromCoords(wgsLng, wgsLat);
            if (detectedRegion != null) {
                regionName = detectedRegion;
            }
        }

        String searchKeyword = regionName + " 주말농장";

        System.out.println("검색어 확인: " + searchKeyword);

        String query = URLEncoder.encode(searchKeyword, "UTF-8");

        String apiURL = "https://openapi.naver.com/v1/search/local.json?query=" + query + "&display=5";

        URL url = new URL(apiURL);
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection)url.openConnection();
        con.setRequestMethod("GET");
        con.setRequestProperty("X-Naver-Client-Id", CLIENT_ID);
        con.setRequestProperty("X-Naver-Client-Secret", CLIENT_SECRET);

        int responseCode = con.getResponseCode();
        BufferedReader br;
        if(responseCode == 200) {
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream(), "UTF-8"));
        } else {
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getErrorStream(), "UTF-8"));
        }

        String inputLine;
        StringBuffer responseData = new StringBuffer();
        while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
            responseData.append(inputLine);
        }
        br.close();

        request.setAttribute("farmDataJson", responseData.toString());
        request.setAttribute("currentLat", wgsLat);
        request.setAttribute("currentLng", wgsLng);

        RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/FarmMapView.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
    }
}
```

```

private String getRegionFromCoords(String lng, String lat) {
    try {
        System.out.println(">>> [위치찾기] 좌표 확인: lat=" + lat + ", lng=" + lng);

        String apiURL = "https://maps.apigw.ntruss.com/map-reversegeocode/v2/gc";
        String params = "coords=" + lng + "," + lat + "&sourcecrs=epsg:4326&orders=legalcode&output=json";

        URL url = new URL(apiURL + "?" + params);
        System.out.println(apiURL + "?" + params);
        HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        con.setRequestMethod("GET");
        con.setRequestProperty("X-NCP-APIGW-API-KEY-ID", MAPS_CLIENT_ID);
        con.setRequestProperty("X-NCP-APIGW-API-KEY", MAPS_CLIENT_SECRET);

        int responseCode = con.getResponseCode();

        BufferedReader br;
        if (responseCode == 200) {
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream(), "UTF-8"));
        } else {
            return null;
        }

        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        String line;
        while((line = br.readLine()) != null) sb.append(line);
        br.close();

        JSONParser parser = new JSONParser();
        JSONObject json = (JSONObject) parser.parse(sb.toString());
        JSONArray results = (JSONArray) json.get("results");

        if (results != null && results.size() > 0) {
            JSONObject result = (JSONObject) results.get(0);
            JSONObject region = (JSONObject) result.get("region");
            JSONObject area2 = (JSONObject) region.get("area2");

            String guName = (String) area2.get("name");

            System.out.println(">>> [성공] 검색할 동네: " + guName);

            return guName;
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return null;
}
}

```



내 주변 텃밭찾기

텃밭 관리

작물 관리

농사 일정

작물 검색

커뮤니티

마이페이지

로그아웃

텃밭 관리

총 2개의 텃밭을 관리중입니다

+ 새 텃밭 추가

텃밭 검색

동양이 집 베란다

서울특별시 구로구 고척동

3평 · 작물 3

2025-12-01

상세보기

동양이 주말농장

서울특별시 구로구 개봉동

6평 · 작물 2

2025-12-05

상세보기

총 텃밭 면적

11평

총 재배 작물

5개

관리중인 텃밭

2개

이용약관 | 개인정보처리방침 | 고객센터 | 개발자 정보

Copyright © 2025 GardenLog. All rights reserved.

이 웹사이트는 포트폴리오 목적으로 제작되었습니다.

```
@WebServlet("/gardenmanage.do")
public class GardenManageController extends HttpServlet {
    RequestDispatcher dispatcher = null;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        HttpSession session = request.getSession();
        UserDTO loginUser = (UserDTO)session.getAttribute("loginUser");
        String userid = loginUser.getUserid();
        String action = request.getParameter("action");

        GardenDAO gdao = new GardenDAO();
        MyCropDAO mcdao = new MyCropDAO();

        if("addGardenBtn".equals(action)) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/addGarden.jsp");
            return ;
        }

        if("searchGardenBtn".equals(action)) {
            String keyword = request.getParameter("keyword");
            List<GardenDTO> searchGardenList = gdao.searchGarden(userid, keyword);

            if(searchGardenList==null || searchGardenList.isEmpty()) {
                request.setAttribute("nullMessage", "해당하는 텃밭이 없습니다.");
            }

            request.setAttribute("searchGardenList", searchGardenList);
            request.setAttribute("keyword", keyword);

            setTotalInfo(request, userid, gdao);

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/gardenManage.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        List<GardenDTO> userGardenList = gdao.getAllGarden(userid);
        request.setAttribute("userGardenList", userGardenList);
        setTotalInfo(request, userid, gdao);

        dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/gardenManage.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
    }
}
```



[내 주변 텃밭찾기](#) | [텃밭 관리](#) | [작물 관리](#) | [농사 일정](#) | [작물 검색](#) | [커뮤니티](#) | [마이페이지](#)

[로그아웃](#)

새 텃밭 추가

새로운 텃밭 정보를 입력해주세요.

텃밭 이름 *

동양이 집 베란다

위치

서울특별시 구로구 개봉동

크기

5

시작일

2025-12-15

취소

추가하기

[이용약관](#) | [개인정보처리방침](#) | [고객센터](#) | [개발자 정보](#)

Copyright © 2025 GardenLog. All rights reserved.

이 웹사이트는 포트폴리오 목적으로 제작되었습니다.

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    HttpSession session = request.getSession();
    UserDTO loginUser = (UserDTO)session.getAttribute("loginUser");
    String userid = loginUser.getUserid();
    String action = request.getParameter("action");

    GardenDTO gdto = new GardenDTO();

    if("cancel".equals(action)) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/gardenmanage.do");
        return ;
    }

    if("addGarden".equals(action)) {
        String gardenname = request.getParameter("gardenname");
        String location = request.getParameter("location");
        String areaStr = request.getParameter("area");
        String start_date_Str = request.getParameter("start_date");

        if(gardenname==null || gardenname.isEmpty()) {
            request.setAttribute("nullMessage", "필수 입력값을 채워주세요.");

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/addGarden.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        int area=0;
        if(areaStr!=null && !areaStr.isEmpty()) {
            area = Integer.parseInt(areaStr);
        }

        Date start_date = null;
        if(start_date_Str!=null && !start_date_Str.isEmpty()) {
            start_date = Date.valueOf(start_date_Str);
        }

        gdto.setUserid(userid);
        gdto.setGardenname(gardenname);
        gdto.setLocation(location);
        gdto.setArea(area);
        gdto.setStart_date(start_date);

        GardenDAO gdao = new GardenDAO();
        int result = gdao.addGarden(gdto);

        if(result==1) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/gardenmanage.do");
            return ;
        }
    }
}
```


동양이 집 베란다 🌱

서울특별시 구로구 고척동 · 📅 2025-12-01

전체 물주기 작물 추가

재배중인 작물 (3)

고추

고추(보통재배)

심은 날짜: 2025-12-01

🔹 마지막 물주기 2025-12-11

물주기 작물 삭제

상추

상추

심은 날짜: 2025-12-01

🔹 마지막 물주기 2025-12-11

물주기 작물 삭제

방울토마토

토마토,방울토마토

심은 날짜: 2025-12-01

🔹 마지막 물주기 2025-12-11

물주기 작물 삭제

텃밭 관리 캘린더 📅

활동 기록 추가

2025년 12월

1 🌱 🌱 🌱	2	3 🌱	4	5	6	7
8	9	10	11 🌱 🌱	12	13	14

```
if("detailGardenBtn".equals(action)) {
    int gardenid = Integer.parseInt(request.getParameter("gardenid"));

    LocalDate today = LocalDate.now();
    int year = today.getYear();
    int month = today.getMonthValue();

    YearMonth ym = YearMonth.of(year, month);
    int lastDay = ym.lengthOfMonth();

    GardenDTO garden = gdao.getDetailGarden(gardenid);
    List<MyCropDTO> gardenCropList = mcdao.getGardenCrop(userid, gardenid);

    GardenActivityDAO gadao = new GardenActivityDAO();
    List<GardenActivityDTO> activityList = gadao.getMonthlyActivity(userid, gardenid, year, month);

    Map<Integer, List<GardenActivityDTO>> calendarMap = new HashMap<>();

    for (GardenActivityDTO activity : activityList) {
        if (activity.getActivity_date() == null) continue;

        LocalDate localDate = activity.getActivity_date().toLocalDate();
        int day = localDate.getDayOfMonth();

        calendarMap.putIfAbsent(day, new ArrayList<>());
        calendarMap.get(day).add(activity);
    }

    List<Integer> days = new ArrayList<>();
    for (int d = 1; d <= lastDay; d++) {
        days.add(d);
    }

    session.setAttribute("garden", garden);
    session.setAttribute("gardenCropList", gardenCropList);
    request.setAttribute("calendarMap", calendarMap);
    request.setAttribute("today", today.toString());
    request.setAttribute("year", year);
    request.setAttribute("month", month);
    request.setAttribute("days", days);

    dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/detailGarden.jsp");
    dispatcher.forward(request, response);
    return ;
}
```

```

if("water".equals(action)) {
    int gardenid = Integer.parseInt(request.getParameter("gardenid"));
    int id = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
    int result = mcdao.plusWater(id);

    if(result==1) {
        Map<Integer, Boolean> waterStatus = new HashMap<>();
        waterStatus.put(id, true);

        session.setAttribute("waterStatus", waterStatus);
    }

    GardenDTO garden = (GardenDTO)session.getAttribute("garden");
    List<MyCropDTO> updateGardenCropList = mcdao.getGardenCrop(userid, garden.getGardenid());

    session.setAttribute("gardenCropList", updateGardenCropList);

    dispatcher = request.getRequestDispatcher("/gardenmanage.do?action=detailGardenBtn&gardenid=" + gardenid);
    dispatcher.forward(request, response);
    return;
}

if("allWater".equals(action)) {
    int gardenid = Integer.parseInt(request.getParameter("gardenid"));

    GardenDTO garden = (GardenDTO)session.getAttribute("garden");
    List<MyCropDTO> CropList = (List<MyCropDTO>)session.getAttribute("gardenCropList");
    Map<Integer, Boolean> waterStatus = new HashMap<>();

    for(MyCropDTO crop: CropList) {
        if(crop.getLast_watered_at() != null &&
            crop.getLast_watered_at().toString().equals(java.time.LocalDate.now().toString())) {
            waterStatus.put(crop.getId(), true);
            continue;
        }
        mcdao.plusWater(crop.getId());
        waterStatus.put(crop.getId(), true);
    }

    List<MyCropDTO> updateGardenCropList = mcdao.getGardenCrop(userid, garden.getGardenid());
    session.setAttribute("gardenCropList", updateGardenCropList);
    session.setAttribute("waterStatus", waterStatus);

    dispatcher = request.getRequestDispatcher("/gardenmanage.do?action=detailGardenBtn&gardenid=" + gardenid);
    dispatcher.forward(request, response);
    return;
}

```



내 주변 텃밭찾기

텃밭 관리

작물 관리

농사 일지

작물 검색

커뮤니티

마이페이지

로그아웃

작물 관리

총 5개의 작물을 관리중입니다

+ 새 작물 추가

나의 작물 검색

전체

논농사

밭농사

버섯

약초

채소

과수

화훼

감자

밭농사

 텃밭: 동양이 주말농장

 심은 날짜: 2025-12-05

작물 삭제

오이

채소

 텃밭: 동양이 주말농장

 심은 날짜: 2025-12-05

작물 삭제

고추

채소

 텃밭: 동양이 집 베란다

 심은 날짜: 2025-12-01

작물 삭제

상추

채소

 텃밭: 동양이 집 베란다

 심은 날짜: 2025-12-01

작물 삭제

방울토마토

채소

 텃밭: 동양이 집 베란다

 심은 날짜: 2025-12-01

작물 삭제

이용약관 | 개인정보처리방침 | 고객센터 | 개발자 정보

Copyright © 2025 GardenLog. All rights reserved.

이 웹사이트는 포트폴리오 목적으로 제작되었습니다.

```
@WebServlet("/mycrop.do")
public class MyCropController extends HttpServlet {
    RequestDispatcher dispatcher = null;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        HttpSession session = request.getSession();
        UserDTO loginUser = (UserDTO)session.getAttribute("loginUser");

        if(loginUser==null) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/userLoginForm.jsp");
            return ;
        }

        String userid = loginUser.getUserid();
        String action = request.getParameter("action");
        String category = request.getParameter("category");
        String keyword = request.getParameter("keyword");
        String selectedGarden = request.getParameter("selectedGarden");
        String selectedCrop = request.getParameter("selectedCrop");
        String recommendedCrop = request.getParameter("recommendedCrop");

        CropDAO cdao = new CropDAO();
        MyCropDAO mcdao = new MyCropDAO();
        GardenDAO gdao = new GardenDAO();
        CropDataDAO cddao = new CropDataDAO();

        if(selectedCrop!=null) {
            if(keyword!=null && !keyword.isEmpty()) {
                List<CropDataDTO> searchCropList = cddao.searchCropData(keyword);

                request.setAttribute("searchCropList", searchCropList);
                request.setAttribute("keyword", keyword);
            }

            request.setAttribute("selectedGarden", selectedGarden);
            request.setAttribute("selectedCrop", selectedCrop);

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/addCrop.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        if(recommendedCrop!=null) {
            request.setAttribute("selectedGarden", selectedGarden);
            request.setAttribute("recommendedCrop", recommendedCrop);

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/addCrop.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        if("addCropPageBtn".equals(action)) {
            List<GardenDTO> userGardenList = gdao.getAllGarden(userid);
            Map<String, String> recommendedMap = new LinkedHashMap<>();

            recommendedMap.put("토마토, 방울토마토", " 토마토");
            recommendedMap.put("상추", " 상추");
            recommendedMap.put("가지", " 가지");
            recommendedMap.put("고추(분홍재래)", " 고추");
            recommendedMap.put("오이", " 오이");
            recommendedMap.put("감자", " 감자");
            recommendedMap.put("고구마", " 고구마");
            recommendedMap.put("호박", " 호박");
            recommendedMap.put("딸기(사계성여름재래)", " 딸기");
            recommendedMap.put("당근", " 당근");

            session.setAttribute("userGardenList", userGardenList);
            session.setAttribute("recommendedMap", recommendedMap);

            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/addCrop.jsp");
            return ;
        }
    }
}
```

```
if("searchCropBtn".equals(action)) {
    List<MyCropDTO> searchMyCropList = mcdao.searchMyCrop(userid, keyword);

    if(searchMyCropList==null || searchMyCropList.isEmpty()) {
        request.setAttribute("searchNullMessage", "해당하는 작물이 없습니다.");
    }

    request.setAttribute("searchMyCropList", searchMyCropList);
    request.setAttribute("keyword", keyword);

    dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/myCrop.jsp");
    dispatcher.forward(request, response);
    return ;
}

if("deleteCropBtn".equals(action)) {
    int gardenid = Integer.parseInt(request.getParameter("gardenid"));
    int id = Integer.parseInt(request.getParameter("id"));
    int result = mcdao.deleteCrop(id);

    if(result==1) {
        gdao.minusCropCount(gardenid);

        GardenDTO garden = gdao.getDetailGarden(gardenid);
        List<MyCropDTO> updateGardenCropList = mcdao.getGardenCrop(userid, garden.getGardenid());

        session.setAttribute("garden", garden);
        session.setAttribute("gardenCropList", updateGardenCropList);
    }

    response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/mycrop.do");
    return;
}

List<CropDTO> cropCategoryList = cdao.getAllCrops();
session.setAttribute("cropCategoryList", cropCategoryList);

if("allCrop".equals(category)) {
    session.removeAttribute("findByCategoryList");
    category = null;
}

if(category!=null) {
    List<MyCropDTO> findByCategoryList = mcdao.findByCategory(userid, category);
    session.setAttribute("findByCategoryList", findByCategoryList);
} else {
    List<MyCropDTO> allMyCropList = mcdao.allMyCrop(userid);
    int totalCropCount = allMyCropList.size();

    request.setAttribute("allMyCropList", allMyCropList);
    request.setAttribute("totalCropCount", totalCropCount);
}

dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/myCrop.jsp");
dispatcher.forward(request, response);
}
```

작물 추가 화면



내 주변 텃밭찾기 텃밭 관리 작물 관리 농사 알지 작물 검색 커뮤니티 마이페이지

로그아웃

작물 추가

나의 텃밭에 새로운 작물을 추가합니다.

텃밭 선택

동양이 집 베란다

작물 선택

작물 검색

검색

추천 작물



토마토



상추



가지



고추



오이



감자



고구마



포박



딸기



당근

작물 정보

작물 이름 *

예) 방울토마토

심은 날짜 *

연도-월-일



취소

작물 추가하기

```

protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    HttpSession session = request.getSession();
    UserDTO loginUser = (UserDTO)session.getAttribute("loginUser");
    String userid = loginUser.getUserid();
    String action = request.getParameter("action");
    String selectedGarden = request.getParameter("selectedGarden");
    String selectedCrop = request.getParameter("selectedCrop");
    String keyword = request.getParameter("keyword");

    CropDataDAO cddao = new CropDataDAO();
    GardenDAO gdao = new GardenDAO();
    MyCropDAO mcdao = new MyCropDAO();

    if("cropSearchBtn".equals(action)) {
        if(keyword==null || keyword.isEmpty()) {
            request.setAttribute("keywordNullMessage", "뒷받에 추가할 작물을 검색하세요.");

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/addCrop.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        List<CropDataDTO> searchCropList = cddao.searchCropData(keyword);

        if(searchCropList==null || searchCropList.isEmpty()) {
            request.setAttribute("nullMessage", "해당하는 작물이 없습니다.");
        }

        request.setAttribute("selectedGarden", selectedGarden);
        request.setAttribute("searchCropList", searchCropList);
        request.setAttribute("keyword", keyword);

        dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/addCrop.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
        return ;
    }

    if("cancel".equals(action)) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/mycrop.do");
        return ;
    }

    if("addCrop".equals(action)) {
        String nickname = request.getParameter("nickname");
        String planted_date_Str = request.getParameter("planted_date");

        if(selectedGarden==null || selectedGarden.isEmpty() ||
            selectedCrop==null || selectedCrop.isEmpty() ||
            nickname==null || nickname.isEmpty() ||
            planted_date_Str==null || planted_date_Str.isEmpty()) {
            request.setAttribute("nullMessage", "모든 입력값을 채워주세요.");
        }

        dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/addCrop.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
        return ;
    }

    int gardenid = gdao.getGardenid(userid, selectedGarden);
    int cropid = cddao.getCropid(selectedCrop);

    Date planted_date = null;
    if(planted_date_Str!=null && !planted_date_Str.isEmpty()) {
        planted_date = Date.valueOf(planted_date_Str);
    }

    MyCropDTO mcdto = new MyCropDTO();
    mcdto.setUserId(userid);
    mcdto.setGardenid(gardenid);
    mcdto.setCropid(cropid);
    mcdto.setNickname(nickname);
    mcdto.setPlanted_date(planted_date);

    int result = mcdao.addCrop(mcdto);
    if(result==1) {
        int cropCountResult = gdao.plusCropCount(gardenid);

        if(cropCountResult==1) {
            session.removeAttribute("userGardenList");
            session.removeAttribute("recommendedList");

            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/mycrop.do");
            return ;
        }
    } else {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/addCrop.jsp");
    }
}
}
}

```


작물 관리 화면

내 주변 텃밭찾기 텃밭 관리 **작물 관리** 농사 일지 작물 검색 커뮤니티 마이페이지 [로그아웃](#)

작물 백과사전

재배법, 수확 관리 정보를 확인하세요

작물명 검색  전체 카테고리 전체 난이도

벼 기계이앙재배

논농사 **초급**

 파종 후 120일
 중간 물때기
 하루 6시간 이상

벼 직파재배

논농사 **초급**

 파종 후 120일
 중간 물때기
 하루 6시간 이상

감자

밭농사 **초급**

 60~120일
 건조에 약함
 하루 4-6시간

강낭콩

밭농사 **초급**

 90~130일
 건조하게
 하루 6시간 이상

고구마

밭농사 **중급**

 120일
 적정 습도 유지
 하루 6시간 이상

녹두

밭농사 **초급**

 90~130일
 건조하게
 하루 6시간 이상

들깨(잎)

밭농사 **중급**

 연중 수확
 내건성 강
 단일 조건 선호

들깨(종실)

밭농사 **중급**

 90~130일
 내건성 강
 단일 조건 선호

땅콩

밭농사 **중급**

 140~160일
 개화기 관수 필요
 하루 6시간 이상

맥주보리

밭농사 **초급**

 40~45일
 배수 철저
 하루 6시간 이상

메밀

밭농사 **중급**

 60~90일
 서늘하고 습한 기후
 하루 6시간 이상

밀

밭농사 **초급**

 파종 후 45일
 배수 철저
 하루 6시간 이상

```
@WebServlet("/cropsearch.do")
public class CropSearchController extends HttpServlet {
    RequestDispatcher dispatcher = null;

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        String action = request.getParameter("action");
        String categorySelect_Str = request.getParameter("categorySelect");

        CropDAO cdao = new CropDAO();
        CropDataDAO cddao = new CropDataDAO();

        List<CropDataDTO> allCropList = cddao.getAllCrop();
        List<CropDTO> categoryList = cdao.getAllCrops();

        request.setAttribute("allCropList", allCropList);
        request.setAttribute("categoryList", categoryList);

        if("cropSearchBtn".equals(action)) {
            String keyword = request.getParameter("keyword");

            List<CropDataDTO> searchCropList = cddao.searchCropData(keyword);

            if(searchCropList==null || searchCropList.isEmpty()) {
                request.setAttribute("SearchCropnullMessage", "해당하는 작물이 없습니다.");
            }

            request.setAttribute("searchCropList", searchCropList);
            request.setAttribute("keyword", keyword);

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/cropSearch.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        if("category".equals(action) &&
            categorySelect_Str != null &&
            !categorySelect_Str.equals("")) {
            int categorySelect = Integer.parseInt(categorySelect_Str);
            List<CropDataDTO> selectCategoryList = cddao.getCropsByCategory(categorySelect);

            request.setAttribute("selectCategoryList", selectCategoryList);
            request.setAttribute("selectedCategory", categorySelect);

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/cropSearch.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        if("level".equals(action)) {
            String levelSelect = request.getParameter("levelSelect");

            request.setAttribute("selectCategoryList", null);
            request.setAttribute("selectedCategory", null);
            request.setAttribute("searchCropList", null);

            if(levelSelect!=null && !levelSelect.equals("")) {
                List<CropDataDTO> levelList = cddao.getCropByLevel(levelSelect);

                request.setAttribute("levelList", levelList);
                request.setAttribute("selectedLevel", levelSelect);
            }

            dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/cropSearch.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
            return ;
        }

        dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/cropSearch.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
    }
}
```

농사 일지 화면



내 주변 텃밭찾기 텃밭 관리 작물 관리 농사 일지 작물 검색 커뮤니티 마이페이지 [로그아웃](#)

농사 일지

나의 농사 이야기를 기록해보세요

전체 **물주기** 비료 관찰 수확



새순이 올라왔어요!
2025-12-11 · ☀️ 위음

#상주

오늘 아침에 확인해보니 상주 새순이 1cm 정도 자라 있었다. 잎 색도 연두빛이라 건강해 보임! 앞으로 이를 간격으로 물 관리만 신경 쓰면 될 듯.

#관찰



비 와서 물주기 패스
2025-12-07 · ?? 비

#감자

오늘 하루 종일 비가 와서 추가 물주는 하지 않았음. 토양 수분도 충분한 상태라 내일은 관찰만 하면 될 듯!

#물주기



처음 키워보는 감자
2025-12-05 · ☁️ 호림

#감자

감자를 처음으로 심은 날 🍅

#물주기

일지 캘린더

2025년 12월

월	월	화	수	목	금	토
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

이번 달 인사이드

작성한 일지	4개
물주기	3번
비료	0번
관찰	1번
수확	0번

🌟 최다 기록 작물: 감자

+

새 일지 작성

오늘의 농사 기록하기

```
@WebServlet("/journal.do")
public class JournalController extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        HttpSession session = request.getSession();
        UserDTO loginUser = (UserDTO) session.getAttribute("loginUser");
        if(loginUser == null) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/userLoginForm.jsp");
            return;
        }
        String userid = loginUser.getUserid();

        // 1. 달력 계산
        Calendar cal = Calendar.getInstance();
        int year = cal.get(Calendar.YEAR);
        int month = cal.get(Calendar.MONTH) + 1;
        String yearParam = request.getParameter("year");
        String monthParam = request.getParameter("month");
        if(yearParam != null && monthParam != null) {
            try {
                year = Integer.parseInt(yearParam);
                month = Integer.parseInt(monthParam);
                if (month < 1) { month = 12; year--; }
                if (month > 12) { month = 1; year++; }
            } catch (Exception e) {}
        }
        cal.set(year, month - 1, 1);
        int startDayOfWeek = cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
        int lastDay = cal.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);

        // 2. 카테고리
        String category = request.getParameter("category");
        if(category == null) category = "전체";

        // 3. DAO 호출
        JournalDAO jdao = new JournalDAO();
        List<JournalDTO> journalList = jdao.selectJournalList(userid, category);
        List<Integer> logDates = jdao.getLogDates(userid, year, month);

        // 통계 (모든 종류)
        int monthlyTotal = jdao.getMonthlyLogCount(userid, year, month);
        int waterCount = jdao.getKeywordCount(userid, year, month, "물주기");
        int fertilizerCount = jdao.getKeywordCount(userid, year, month, "비료");
        int observeCount = jdao.getKeywordCount(userid, year, month, "관찰");
        int harvestCount = jdao.getKeywordCount(userid, year, month, "수확");
        String topCrop = jdao.getTopCropName(userid, year, month);

        // 4. JSP 전송
        request.setAttribute("currentYear", year);
        request.setAttribute("currentMonth", month);
        request.setAttribute("startDayOfWeek", startDayOfWeek);
        request.setAttribute("lastDay", lastDay);
        request.setAttribute("logDates", logDates);

        request.setAttribute("monthlyTotal", monthlyTotal);
        request.setAttribute("waterCount", waterCount);
        request.setAttribute("fertilizerCount", fertilizerCount);
        request.setAttribute("observeCount", observeCount);
        request.setAttribute("harvestCount", harvestCount);
        request.setAttribute("topCrop", topCrop);

        request.setAttribute("journalList", journalList);
        request.setAttribute("currentCategory", category);

        RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/journalList.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
    }
}
```



내 주변 텃밭찾기

텃밭 관리

작물 관리

농사 일지

작물 검색

커뮤니티

마이페이지

로그아웃

 새 일지 작성

날짜

2025-12-15

어떤 작물의 이야기인가요?

[동양이 집 배판다] 방울토마토

활동 분류

☐ 관찰

☒ 물주기

☐ 비료

☐ 수확

날씨

☒ 맑음

☐ 흐림

☐ 비

☐ 눈

제목

방울방울방울토마토

사진 첨부

파일 선택

선택된 파일 없음

내용

작물의 상태나 오늘 한 일을 기록해보세요!

취소

등록하기

이용약관 | 개인정보처리방침 | 고객센터 | 개발자 정보

Copyright © 2025 GardenLog. All rights reserved.

이 웹사이트는 포트폴리오 목적으로 제작되었습니다.

```
// 글쓰기 화면 보여주기
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    HttpSession session = request.getSession();
    UserDTO loginUser = (UserDTO) session.getAttribute("loginUser");
    if(loginUser == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/userLoginForm.jsp");
        return;
    }

    // [핵심] 내 작물 목록을 가져와서 JSP로 보냄
    JournalDAO dao = new JournalDAO();
    List<JournalDTO> myCropList = dao.getMyCropList(loginUser.getUserid());
    request.setAttribute("myCropList", myCropList);

    RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/JSP/journalWrite.jsp");
    dispatcher.forward(request, response);
}
```



```

// 작성 완료 (저장)
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");

    HttpSession session = request.getSession();
    UserDTO loginUser = (UserDTO) session.getAttribute("loginUser");
    if (loginUser == null) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/userLoginForm.jsp");
        return;
    }

    String title = request.getParameter("title");
    String content = request.getParameter("content");
    String weather = request.getParameter("weather");
    String dateStr = request.getParameter("logDate");
    Date logDate = Date.valueOf(dateStr);
    String logType = request.getParameter("logType");
    int myCropId = Integer.parseInt(request.getParameter("myCropId"));

    String fileName = null;
    try {
        Part filePart = request.getPart("logImg");
        if (filePart != null && filePart.getSize() > 0) {
            String uploadPath = request.getServletContext().getRealPath("/uploads");
            File uploadDir = new File(uploadPath);
            if (!uploadDir.exists()) uploadDir.mkdir();

            String originalName = filePart.getSubmittedFileName();
            String ext = "";
            if (originalName.contains(".")) {
                ext = originalName.substring(originalName.lastIndexOf("."));
            }
            fileName = UUID.randomUUID().toString() + ext;
            filePart.write(uploadPath + File.separator + fileName);
        }
    } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }

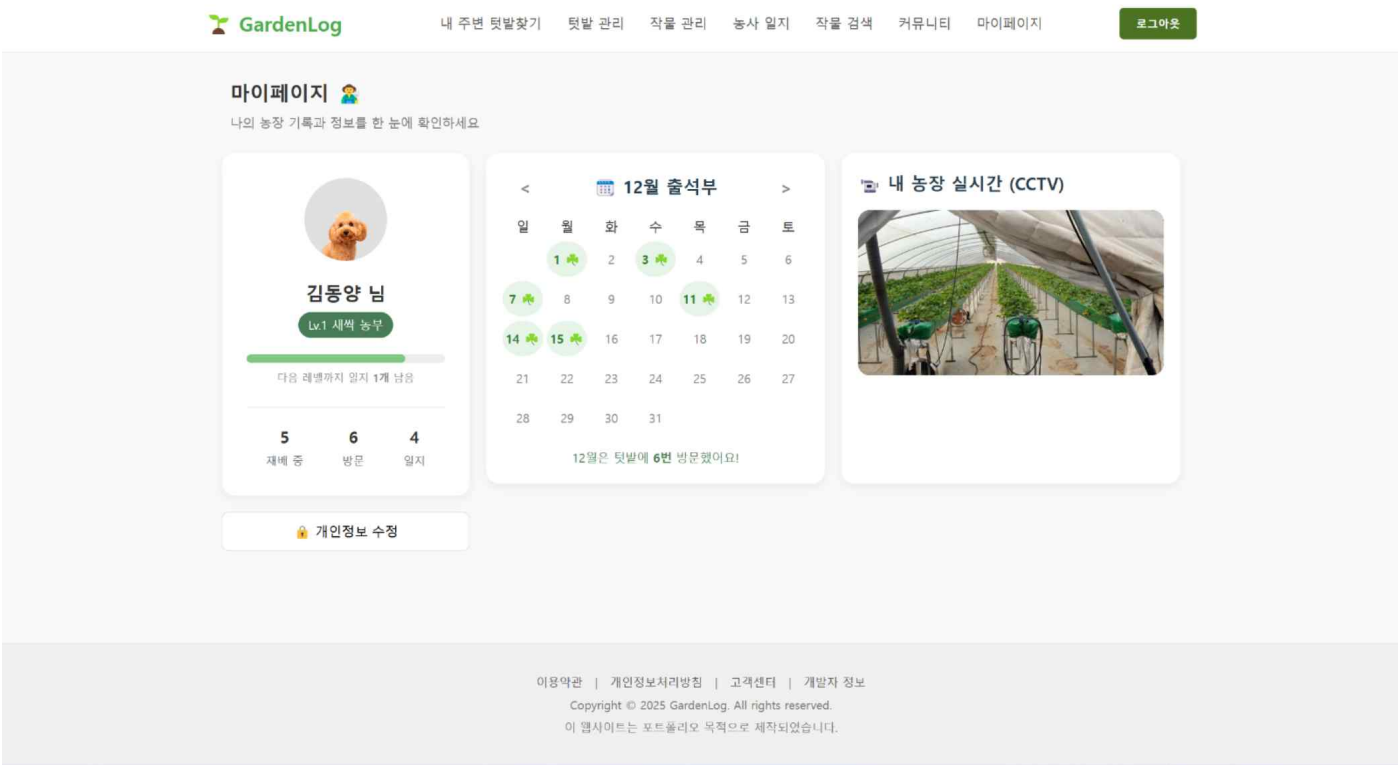
    JournalDTO journal = new JournalDTO();
    journal.setUserId(loginUser.getUserId());
    journal.setTitle(title);
    journal.setContent(content);
    journal.setWeather(weather);
    journal.setLogDate(logDate);
    journal.setLogImg(fileName);
    journal.setLogType(logType);
    journal.setMyCropId(myCropId);

    JournalDAO dao = new JournalDAO();
    int result = dao.insertJournal(journal);

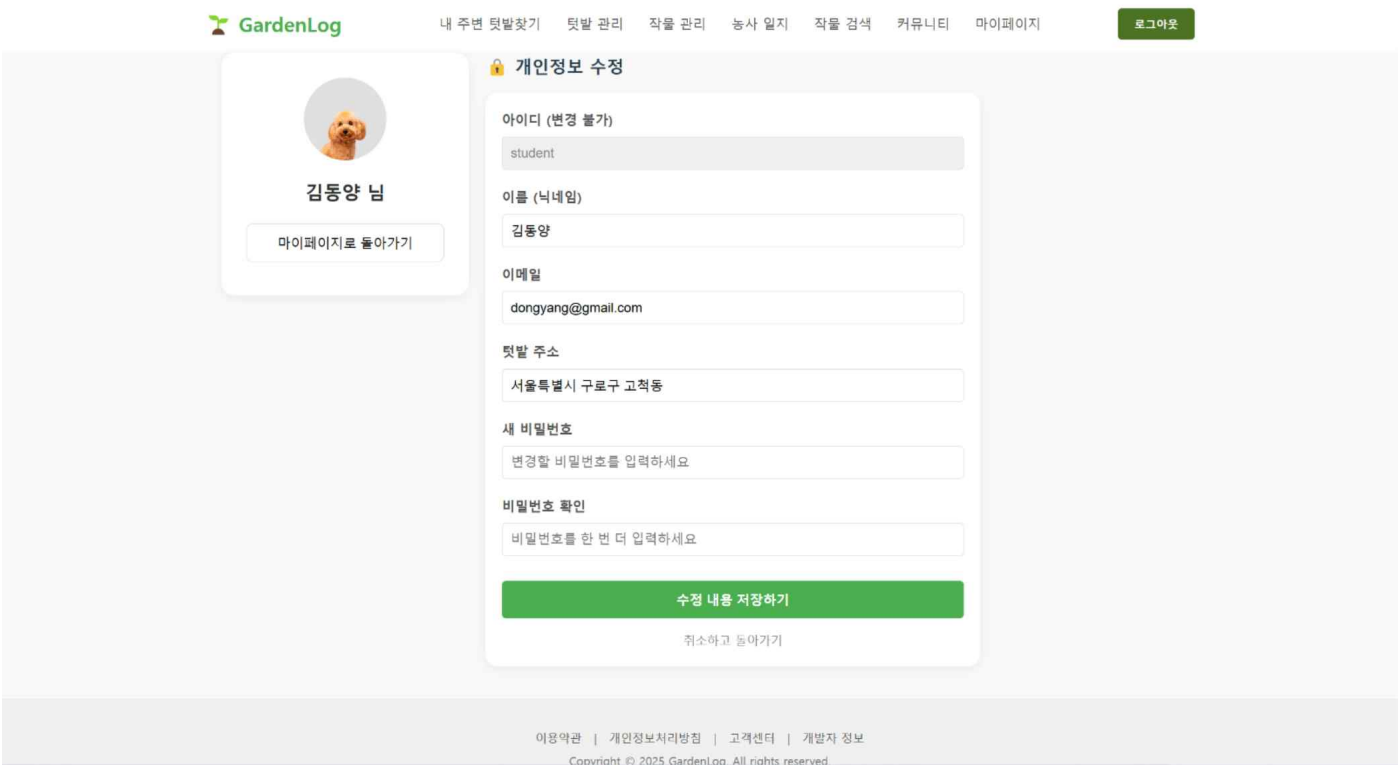
    if (result == 1) {
        response.sendRedirect("journal.do");
    } else {
        response.getWriter().println("<script>alert('등록 실패!'); history.back();</script>");
    }
}
}

```

마이페이지 화면



마이페이지(정보수정) 페이지



```

@WebServlet("/mypage.do")
public class MyPageController extends HttpServlet {

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        HttpSession session = request.getSession();
        UserDTO loginUser = (UserDTO) session.getAttribute("loginUser");

        if(loginUser == null) {
            response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/userLoginForm.jsp");
            return;
        }

        UserDAO udao = new UserDAO();
        UserDTO freshUser = udao.getUser(loginUser.getUserId());

        if(freshUser != null) {
            session.setAttribute("loginUser", freshUser);
        } else {
            freshUser = loginUser;
        }

        String userid = freshUser.getUserId();

        Calendar cal = Calendar.getInstance();
        int year = cal.get(Calendar.YEAR);
        int month = cal.get(Calendar.MONTH) + 1;

        String yearParam = request.getParameter("year");
        String monthParam = request.getParameter("month");

        if(yearParam != null && monthParam != null) {
            try {
                year = Integer.parseInt(yearParam);
                month = Integer.parseInt(monthParam);

                if (month < 1) { month = 12; year--; }
                else if (month > 12) { month = 1; year++; }
            } catch (NumberFormatException e) {}
        }

        cal.set(Calendar.YEAR, year);
        cal.set(Calendar.MONTH, month - 1);
        cal.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);

        int startDayOfWeek = cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
        int lastDay = cal.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);

        VisitDAO vdao = new VisitDAO();
        List<Integer> visitDays = vdao.getVisitDays(userid, year, month);
        int totalVisitCount = vdao.getTotalVisitCount(userid);

        MyCropDAO mcdao = new MyCropDAO();
        int cropCount = mcdao.getMyCropCount(userid);

        JournalDAO jdao = new JournalDAO();
        int journalCount = jdao.getJournalCount(userid);

        int currentLevel = freshUser.getLevel();
        int calculatedLevel = 1;
        int nextLevelTarget = 5;

        if (journalCount >= 10) {
            calculatedLevel = 3;
            nextLevelTarget = 10;
        } else if (journalCount >= 5) {
            calculatedLevel = 2;
            nextLevelTarget = 10;
        } else {
            calculatedLevel = 1;
            nextLevelTarget = 5;
        }

        if (calculatedLevel > currentLevel) {
            udao.updateLevel(userid, calculatedLevel);
            freshUser.setLevel(calculatedLevel);
            session.setAttribute("loginUser", freshUser);
        }

        int remainingLogs = nextLevelTarget - journalCount;
        if (remainingLogs < 0) remainingLogs = 0;

        int progressPercent = 0;
        if (calculatedLevel < 3) {
            progressPercent = (int)((double)journalCount / nextLevelTarget * 100);
        } else {
            progressPercent = 100;
        }

        request.setAttribute("currentYear", year);
        request.setAttribute("currentMonth", month);
        request.setAttribute("startDayOfWeek", startDayOfWeek);
        request.setAttribute("lastDay", lastDay);
        request.setAttribute("visitDays", visitDays);
        request.setAttribute("visitCount", visitDays.size());

        request.setAttribute("cropCount", cropCount);
        request.setAttribute("totalVisitCount", totalVisitCount);
        request.setAttribute("journalCount", journalCount);

        request.setAttribute("remainingLogs", remainingLogs);
        request.setAttribute("progressPercent", progressPercent);

        request.setAttribute("myCropList", new ArrayList<>());

        RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("JSP/mypage.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        doGet(request, response);
    }
}

```

관리자 로그인 화면



GardenLog Admin

관리자 로그인

관리자 이메일

비밀번호

🔑 관리자 로그인

```
@WebServlet("/adminlogin.do")
public class AdminLoginController extends HttpServlet {

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        // 관리자 로그인 폼 JSP로 포워딩
        RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("/JSP/admin_Login.jsp");
        rd.forward(request, response);
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        // 1. JSP에서 넘어온 값 확인 (이게 null이면 용의자 2명이 범인!)
        String id = request.getParameter("adminid");
        String pw = request.getParameter("adminpw");

        System.out.println("=== 디버깅 시작 ===");
        System.out.println("1. JSP에서 받은 ID: " + id);
        System.out.println("2. JSP에서 받은 PW: " + pw);

        UserDao dao = new UserDao();
        UserDTO user = dao.login(id, pw);

        // 2. DB 조회 결과 확인 (이게 null이면 아이디/비번 틀림 or DB연결 문제)
        if (user == null) {
            System.out.println("3. DAO 결과: user가 NULL입니다. (회원정보 못 찾음)");
        } else {
            System.out.println("4. DAO 결과: 유저 찾음! 이름: " + user.getUsername());
            System.out.println("5. DB에 저장된 Role 값: [" + user.getRole() + "]");

            // 3. 권한 비교
            if ("admin".equalsIgnoreCase(user.getRole())) { // 대소문자 무시로 변경함
                System.out.println("🔑 관리자 인증 성공!");
                HttpSession session = request.getSession();
                session.setAttribute("loginUser", user);
                response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/ADMIN/admin_Main.jsp");
                return; // 성공했으면 여기서 끝!
            } else {
                System.out.println("🚫 관리자 권한 없음! (Role 불일치)");
            }
        }

        // 실패 시 여기로 올
        System.out.println("로그인 실패 로직 실행...");
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/JSP/admin_Login.jsp?error=true");
    }
}
```

관리자 사용자 관리 화면

대시보드

사용자 관리

계시글 관리

신고 관리

사용자 목록

Q 사용자 검색...

전체

ID	이름	이메일	레벨	권한	가입일	상태	관리
chohyein	조혜인	chohyein@gmail.com	Lv1	user	2024.03.15	활성	상세
leenayeon	이나연	leenayeon@gmail.com	Lv2	user	2024.03.15	활성	상세
leeseyeon	이세연	leeseyeon@gmail.com	Lv1	user	2024.03.15	활성	상세
student	김동양	dongyang@gmail.com	Lv1	user	2024.03.15	활성	상세
testUser	테스트유저	test@gmail.com	Lv1	admin	2024.03.15	활성	상세

회원 정보 수정

이름

김동양

레벨 (Level)

1 - 새싹 농부

권한 (Role)

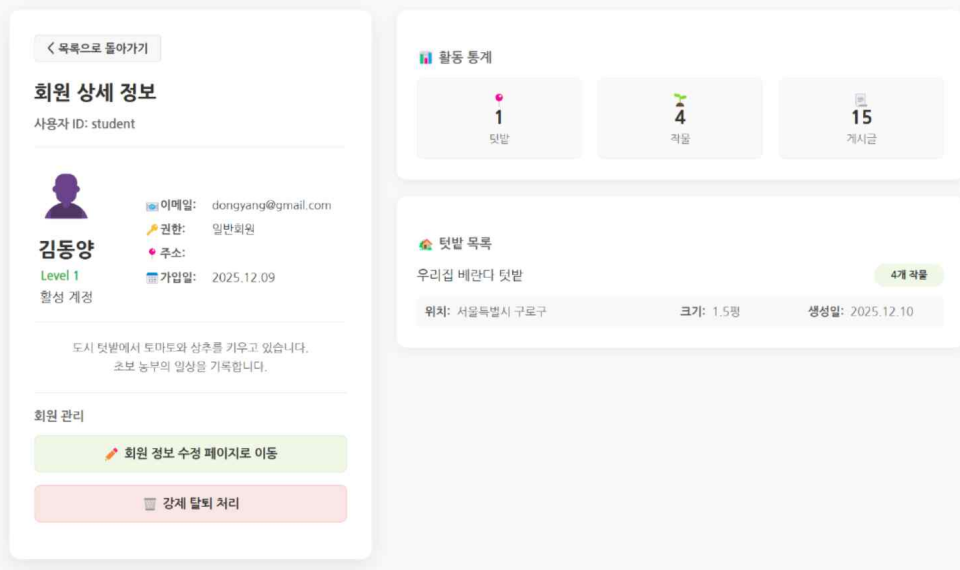
user (일반 회원)

계정 상태 (Status)

활성 (ACTIVE)

취소

변경사항 저장



```
@WebServlet("/admin/user.do")
public class AdminUserController extends HttpServlet {

    private UserDao dao = new UserDao();

    // 단순 조회에 사용
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        String command = request.getParameter("command");
        String userId = request.getParameter("userId");

        // 1. 수정 페이지 이동 로직
        if ("edit".equals(command) && userId != null) {

            // 여기서 만든 'user'는 이 if문 안에서만 살아있음
            UserDTO user = dao.getUserByIdAdmin(userId);
            request.setAttribute("user", user);

            RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/ADMIN/admin_User_Edit.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);

            return; // ★중요★ 여기서 메소드를 끝내야 아래쪽 코드가 실행 안 됨!
        }

        // 2. 상세 페이지 이동 로직
        if (userId != null && !userId.isEmpty()) {

            // 위에서 return으로 끝냈기 때문에, 여기서 다시 'user'를 만들어도 됨
            UserDTO user = dao.getUserByIdAdmin(userId);
            request.setAttribute("userDetail", user);

            RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/ADMIN/admin_User_Detail.jsp");
            dispatcher.forward(request, response);
        }

        // 3. 목록 페이지 이동 로직
        List<UserDTO> memberList = dao.selectUserListAdmin();
        request.setAttribute("memberList", memberList);

        RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher("/ADMIN/admin_User_List.jsp");
        dispatcher.forward(request, response);
    }
}
```

```
// 수정 경고 정치 알림
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

    // 1. 공통 변수 받기
    String command = request.getParameter("command");
    String userId = request.getParameter("userId");

    // 2. 유효성 검사 (이상하면 목록으로 돌려냄)
    if (command == null || userId == null || userId.isEmpty()) {
        response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/user.do");
        return;
    }

    // DAO 객체 생성
    UserDao dao = new UserDao();
    int result = 0;

    // 3. 명령어(command)에 따라 로직 분기
    if ("update".equals(command)) {
        // --- [수정 로직] ---
        System.out.println("=== 회원 정보 수정 ===");

        String levelStr = request.getParameter("level");
        String role = request.getParameter("role");
        String status = request.getParameter("user_status");

        UserDTO updatedDto = new UserDTO();
        updatedDto.setUserId(userId);
        updatedDto.setRole(role);
        updatedDto.setUser_status(status);

        if (levelStr != null && !levelStr.isEmpty()) {
            updatedDto.setLevel(Integer.parseInt(levelStr));
        }

        result = dao.updateUserAdmin(updatedDto);
    } else if ("delete".equals(command)) {
        // --- [삭제 로직] ---
        System.out.println("=== 회원 삭제 ===");
        result = dao.deleteUserAdmin(userId);
    }

    // 4. 모든 처리가 끝나면 여기서 이동
    // (여면 작업을 했든, 결국은 사용자 목록 페이지로 돌아감)
    response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/admin/user.do");
}
}
```

3. 결론 및 향후 발전 방안

GardenLog는 개인 텃밭 관리에 필요한 정보를 하나의 웹 플랫폼으로 통합하여, 사용자가 자신의 텃밭과 작물을 관리할 수 있도록 구현한 웹 서비스이다.

JSP와 Servlet 기반의 MVC 구조를 적용하여 기능별 역할을 분리하였으며, MySQL 데이터베이스를 활용해 사용자, 텃밭, 작물, 농사일지 등의 데이터를 관리할 수 있도록 구현하였다.

또한 농사로, 날씨, 지도 Open Api를 활용하여 공공 농업 데이터를 연계함으로써 서비스의 실용성을 높였다.

향후 발전 방안으로는, 작물 생육 데이터와 날씨 정보를 연동하여 자동 물주기 알림, 수확 시기 예측기능을 추가할 수 있다. 또한, 사용자 간 재배 노하우를 공유할 수 있는 커뮤니티 기능을 강화하여 서비스의 활용도를 높일 수 있다.